BÖLÜM 9: İNSAN MIMARISI — YETKI OLMADAN LIDERLIK ETMEK

9 dk • DERS 33

Parça 33: Conway Yasası ve Ekip Topolojileri (Team Topologies): Ekipleri Mimariyi Yansıtacak Şekilde Yapılandırmak

Sistem mimarinizin neden kaçınılmaz olarak şirketinizin iletişim şemasını kopyalayacağı gerçeği.

🔥 SAHADAN YAŞANMIŞ KRİZ HİKAYESİ

Bir fintech şirketinin 60 mühendisi fonksiyonel kulelere bölünmüştü: Veritabanı Ekibi (DBA'ler), Backend Ekibi, Frontend Ekibi ve Altyapı Ekibi. Ürün ekibi 'Kripto Para Alım-Satımı' özelliğini duyurmak istedi. Özelliği çıkarmak için Frontend ekibinin Backend ekibine bilet açması gerekti. Backend ekibi, Veritabanı ekibi tabloları açana kadar koda başlayamadı. Veritabanı ekibi ise 6 hafta doluydu! Tablolar açıldıktan sonra Backend işi bitirdi, bu kez Altyapı ekibinin sunucu açacak vakti yoktu. Gerçekte 2 haftalık bir kodlama işi şirkette tam 9 ay sürdü! Şirket, 4 ayrı yönetim silosunu birebir yansıtan 4 katmanlı hantal bir mimari üretmişti.

Zihniyet Dönüşümü: Kod Yazarlığından Mimarlığa

1967 yılında Melvin Conway ölümsüz bir sosyo-teknik yasa keşfetti: **'Sistem tasarlayan organizasyonlar, kaçınılmaz olarak kendi iletişim yapılarının bir kopyası olan tasarımlar üretmeye mahkumdur.'** Dört derleyici ekibiniz varsa, 4 geçişli bir derleyiciniz olur. İzole bir güvenlik ekibiniz varsa, sisteminize sonradan yamanmış güvenlik kontrolleriniz olur. Ekip iletişim sınırlarını değiştirmeden yazılım mimarisini değiştiremezsiniz. Usta mimarlar **Ters Conway Manevrası (Inverse Conway Maneuver)** yapar: İstenen hedef mimariyi çizerler, ardından organizasyon şemasını o mimariyi yansıtacak şekilde yeniden dizerler.

Temel Mimari İlkeler ve Zihinsel Modeller

Ekip Topolojileri Çerçevesi (Team Topologies)

- **Akışa Hizalanmış Ekipler (Stream-Aligned):** Uçtan uca bir iş değerine odaklanmış çapraz fonksiyonel ekipler (Ürün, Tasarım, Ön Yüz, Arka Yüz tek ekipte; Örn: 'Ödeme Ekibi', 'Arama Ekibi').
- **Platform Ekipleri:** Diğer ekipler bilet açmadan kendi kendine dağıtım yapabilsin diye dahili araçlar (CI/CD, Kubernetes) sunan altyapı ekibi.
- **Yetkinleştirici Ekipler (Enabling):** Yeni teknolojileri (AI, güvenlik) takımlara öğretip ayrılan gezici koçlar.
- **Karmaşık Alt Sistem Ekipleri:** Özel matematik, video codec veya 3D motor yazan nadir uzmanlar.

Zihinsel Yük (Cognitive Load) Bir Mimari Kısıttır

Her ekibin sınırlı bir zihinsel kapasitesi vardır. Tek bir takıma 3 bulut sağlayıcısında 14 mikroservis ve 4 farklı dil verirseniz, zihinsel tükenmişlik kaliteyi yerle bir eder. Mimari, ekipleri zihinsel iflastan korumalıdır.

Kaçınılması Gereken Anti-Pattern'ler ve Tuzaklar

- **Fonksiyonel Silo Tuzağı:** Ekipleri teknoloji katmanına göre (Frontendciler, Backendciler, DBAlar) ayırıp her özellikte devasa el değiştirme gecikmeleri yaşamak.

- **Bilet Alan Platform Ekibi:** Yeni bir veritabanı açmak veya pod deploy etmek için Jira bileti doldurulmasını şart koşan bürokratik altyapı ekipleri.
- **Yetim Servisler:** İki yıl önce dağıtılmış bir ekibin yazdığı, prodüksiyonda çalışan ama kimsenin nasıl derlendiğini bilmediği sahipsiz servisler.

> 🎯 **MİMARIN EYLEM PLANI: BU HAFTAKİ SOMUT ADIMLAR**
>
> - **1. Adım:** Mevcut organizasyon şemanı al ve mimari diyagramının yanına koy: İletişim sınırlarının mimari sınırlarla nerede kavga ettiğini gör.
> - **2. Adım:** Fonksiyonel kulelerden, kendi başına bağımsız canlıya çıkabilen çapraz fonksiyonel Akış Ekiplerine geçişi planla.
> - **3. Adım:** Platform ekibine hedef koy: Başarısı, diğer ekiplerin kendileriyle hiç konuşmadan ne kadar hızlı canlıya çıkabildiğiyle ölçülecektir.

Mimari Çıkarımlar ve Hile Tablosu

- Conway Yasasından kaçamazsınız: Yazılım mimariniz her zaman şirketinizin organizasyon şemasını kopyalar.
- Ters Conway Manevrası uygulayın: Ekiplerinizi hedeflediğiniz yazılım mimarisine göre dizin.
- Platform ekibinin başarısı diğer ekiplere hizmet bileti kesmekle değil, self-servis araçlar sunmakla ölçülür.

> 🎙️ **UDEMY & NOTEBOOKLM TARTIŞMA VE ÖDEV SORUSU**
>
> **Ders Değerlendirmesi ve Ödev:** Şirketinizin organizasyon şemasını bir kağıda, sisteminizin mimarisini diğer kağıda çizin. Hangi ekip sınırları kodun canlıya çıkışında en büyük sürtüşmeyi ve gecikmeyi yaratıyor?